69

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Жарық құбылыстарын қайталау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Кемпірқосақ, сағым, көлеңке, айнадағы кескін – бұл құбылыстардың барлығын қандай заңдар түсіндіреді?



_____

_____

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Линза	**А.** Жарықтың түзу таралуы, шағылу (α = β), сыну (sin α/sin γ = n), толық ішкі шағылу ($\sin \alpha_0 = 1/n$).
2. Жарық құбылыстарының негізгі заңдары	**Б.** 1/F = 1/d + 1/f, D = 1/F, Г = f/d.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

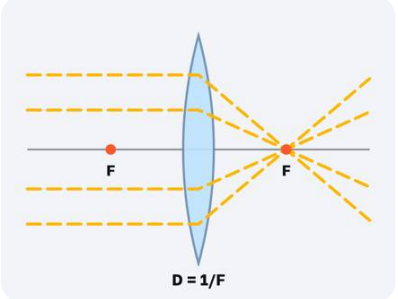
1. **Ойыс айнаның фокус аралығы мен қисықтық радиусы байланысы:**
   - (A) $F = R^2$
   - (B) F = 2R
   - (C) F = R/2
   - (D) F = R

2. **Судағы қасық неліктен сынған сияқты көрінеді?**
   - (A) Поляризация
   - (B) Дифракция
   - (C) Жарықтың шағылуы
   - (D) Жарықтың сынуы

3. **Шашыратқыш линза кескіні әрқашан:**
   - (A) Нақты, үлкейтілген
   - (B) Жалған, үлкейтілген
   - (C) Жалған, кішірейтілген, тура
   - (D) Нақты, төңкерілген

4. **Микроскоп не үшін қолданылады?**
   - (A) Алыс жұлдыздарды көру үшін
   - (B) Ұсақ нысандарды үлкейтіп көру үшін
   - (C) Жарықты жұту үшін
   - (D) Түсті ажырату үшін

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Жарық құбылыстарының 5 негізгі заңын ата.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

F = 15 см линзадан 20 см-дегі дененің кескінін тап және сал.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Кемпірқосақтың пайда болуын жарықтың сынуы мен шағылуы арқылы түсіндір.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 — 3 жаңа ұғым ☐
- 2 — 2 қызықты дерек ☐
- 1 — 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A — Жазғы тапсырма: 5 оптикалық құбылысты бақылау.
- B — Жылдық формулалар картасы.
- C — 9-сыныпқа дайындық: «Кинематика» бойынша шағын зерттеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жарық құбылыстарын қайталау

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — C, 4 — B

A деңгейі: Түзу таралу, шағылу, сыну, толық ішкі шағылу, линза формуласы.

B деңгейі: f = 60 см; Г = 3; нақты, төңкерілген, үлкейген.

C деңгейі: Тамшыда сыну (дисперсия) → ішкі шағылу → қайта сыну; әр түс әртүрлі сынады.